

Definice. Klikou grafu G nazýváme jeho libovolný podgraf izomorfní úplnému grafu K_n pro nějaké n .

Definice. Klikovost grafu G je velikost největší kliky, kterou G obsahuje jako podgraf.

Definice. Definujeme n -dimenzionální krychli jako graf Q_n , jehož vrcholy odpovídají posloupnostem nul a jedniček délky n , tedy $V(Q_n) = \{0, 1\}^n$, a mezi dvěma vrcholy v, w vede hrana právě tehdy, když se posloupnosti v a w liší právě v jedné pozici.

Příklad 1 (Princezniny korále).

Nechť C_n je kružnice na n vrcholech. Stanovte $\chi(C_n)$ v závislosti na n .

Příklad 2 (Hledáme grafy na barvení).

Najděte příklad grafu, jehož barevnost je:

- a) menší než jeho degenerovanost
- b) větší než jeho degenerovanost
- c) větší než jeho klikovost

Příklad 3 (Padesát odstínů zelené).

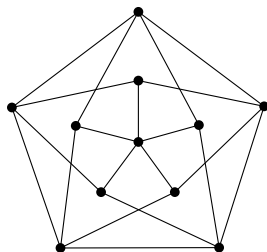
Nechť T je strom. Určete chromatické číslo grafu T .

Příklad 4 (Dokud je smrt nerozdělí).

Mějme dva grafy G_1 a G_2 s barevnostmi $\chi(G_1)$ a $\chi(G_2)$. Jaká bude barevnost grafu H , který vznikne slepením G_1 a G_2 za libovolný vrchol?

Příklad 5 (Nestačí mi barvy).

Určete barevnost grafu níže a zdůvodněte:



Příklad 6 (Malý stupeň, mnoho radosti).

Dokažte, že každý rovinný graf má barevnost nejvýše 6.

Příklad 7 (Obarvení tisíckrát jinak).

Spočítejte, kolik existuje různých obarvení úplného grafu K_n pomocí k barev. Některé barvy mohou zůstat nevyužité. Obarvení c_1 a c_2 jsou různá, pokud existuje vrchol v t.ž. $c_1(v) \neq c_2(v)$.

Příklad 8 (Graf na zakázku se zákazem).

Nalezněte graf, jehož chromatické číslo je 4, ale neobsahuje podgraf izomorfní K_4 .

Příklad 9 (Krychle a zběsile).

Nechť Q_d je d -dimenzionální krychle. Určete $\chi(Q_d)$ v závislosti na d .

Příklad 10 (Trojúhelníky jsou tabu).

Buď G rovinný graf, který neobsahuje C_3 jako podgraf, tedy G je graf bez trojúhelníků. Dokažte, že $\chi(G) \leq 4$.